Ficha Técnica de Seguridad

GC — Sistema de Gestión Comercial

WhatsApp +54 9 3764 144012 · brooposadas@gmail.com · Todo Misiones, Argentina

1. Qué es GC

GC es un sistema de gestión comercial propio, de ìDOC, que se instala en el equipo del cliente y se opera también desde el celular. No es una página web ni un servicio en la nube: es software nativo para Windows y Android, con su propia base de datos.

2. Tecnología

Escritorio: C# sobre .NET Framework, interfaz Windows Forms con motor gráfico propio (GDI+).

Datos: SQLite embebida, esquema relacional propio, cifrado AES-256.

Red interna: Servidor propio (TCP puerto 8765), API REST/JSON, descubrimiento UDP (puerto 8766).

App móvil: Kotlin 2.2.20 + Jetpack Compose (Material 3), minSdk 24, targetSdk 34.

Instalador y licencias: Instalador y generador de claves propios, activación por código y clave firmada (HMAC-SHA256).

Volumen: Más de 19.500 líneas de C# y 22 módulos Kotlin.

Rubros y temas: 22 rubros configurables · 7 temas en Windows · 8 temas en Android · 5 formatos de comprobante.

3. Seguridad en capas

Capa 1 — Datos en reposo: base cifrada con AES-256; clave aleatoria protegida por Windows (DPAPI), ligada al equipo. Los CSV internos también se guardan cifrados.

Capa 2 — Acceso de usuarios: contraseñas con hash y sal, roles (propietario, administrador, encargado, vendedor, empleado) y permisos por módulo. Bloqueo biométrico (huella) en la app.

Capa 3 — Defensa ante intrusión: bloqueo automático tras 5 intentos fallidos (60 s) con registro; token de sesión de 256 bits; filtros que bloquean consultas peligrosas.

Capa 4 — Licencia y activación: código de instalación y clave firmada (HMAC-SHA256). Sin activación, el sistema no se habilita.

Capa 5 — Red: comunicación dentro de la red local o por túnel privado Tailscale (WireGuard) opcional.

Capa 6 — Dispositivo móvil: allowBackup desactivado (no copia datos a la nube de Android), paquete firmado digitalmente (v1–v4).

Capa 7 — Trazabilidad: registro de auditoría (quién hizo qué, cuándo y sobre qué dato), historial de ventas, anulaciones y cierres de caja.

4. Privacidad y transparencia

• GC no usa inteligencia artificial en la nube ni envía datos a servicios de IA.

• GC no envía los datos del cliente a ìDOC ni a terceros: no tiene telemetría ni analíticas.

• Los datos viven en el equipo del cliente.

• Únicas conexiones externas opcionales: WhatsApp (envío de comprobantes) y Tailscale (red privada).

5. Límites (transparencia)

• La seguridad depende también del cliente: contraseñas fuertes, acceso físico y actualizaciones del sistema operativo.

• Ningún sistema es invulnerable. GC reduce riesgos con múltiples capas y permite comprobarlas.

• La facturación electrónica ARCA (AFIP) no está disponible en esta versión.

6. Comprobaciones que puede hacer el cliente

1. Abrir la carpeta de datos desde el explorador: el contenido se ve ilegible (cifrado).

2. Abrir los CSV internos con el bloc de notas: están cifrados.

3. Probar 5 contraseñas incorrectas: el sistema bloquea el equipo y registra el evento.

4. Ingresar con un usuario limitado: no ve los módulos que no le corresponden.

5. Intentar activar sin clave: el sistema no se habilita.

6. Abrir la app móvil sin huella: pide autenticación biométrica.

7. Abrir el historial de auditoría: se ve qué usuario hizo cada operación.

© 2026 ìDOC · Infraestructura Digital de Operación Comercial · La confianza no se declara, se demuestra.